



الكلية العالمية للهندسة والتكنولوجيا

GLOBAL COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY

بالإرتباط الأكاديمي مع جامعة غرب إنجلترا البريطانية
In partnership with the University of the West of England - Bristol



BEng(Hons) Automation and Robotics Engineering

Offered Awards: Bachelor, Advanced Diploma, Diploma

Awarding Body	University of the West of England (UWE), Bristol, UK
Mode of Study	Fulltime Normal, Fulltime Flexible and Part-time
Duration of Study	Depending on the desired qualification/academic level Bachelor: 4 Academic Years Full Time and up to 8 Years Part Time or Flexible Advanced Diploma: 3 Academic Years Full Time and up to 6 Years Part Time or Flexible Diploma: 2 Academic Years Full Time and up to 4 Years Part Time or Flexible
Educational Fees	OMR 3,570 per Year (120 credits) – Discount Policy might apply.
Minimum Entry Requirements	Minimum Entry Requirements for this programme are: Holders of the Omani General Education Diploma or an equivalent qualification with a minimum overall average of 65%. A minimum of 60% in Pure Mathematics, 60% in Physics or Engineering and 55% in English Language. Successful completion of GCET Foundation Studies Programme with a minimum of 50% in each component. Diploma Holders are encouraged to apply for advanced entry.
Contact	Email: admissions@gcet.edu.om or Tel. 24227999 –72270606

Introduction to the Programme	Automation and robotics is a specialised engineering branch that provides in-depth knowledge in the areas concerning electro-mechanics, robotic sensors, autonomous systems, and artificial intelligence. The programme also deals with designing robots, maintaining them, developing new applications, and researching in the automation systems. Concepts like auto-driven cars are the genesis of the programme.
Why Study our Programme?	One of the main distinctive features of this programme is that you will get a British award from the University of the West of England, Bristol, UK, (recognised worldwide) while studying in Muscat.
What will you be studying?	At the beginning of the programme, you will study Robotic system PLC design, engineering mathematics, and computer programming, as well as a wide range of electronic engineering applications. As you progress, subjects such as signal processing, microcontroller-based systems, mechatronics, machine vision, embedded systems, artificial intelligence, control systems, and digital hardware design are taught. Alongside this, you will also develop professional skills in project planning, group work, and communication. Throughout the programme, you will apply the acquired knowledge through practical laboratory work using our state-of-the-art lab facilities. You will get an inside track on the industry through factory tours and professional briefings from leading organisations. In the final year, you will also take an individual project module to demonstrate the knowledge you have gained in the programme.
Where can this programme take you?	With the arrival of the 'Fourth Industrial Revolution', the impact of digitisation, automation, and artificial intelligence on the economy has been huge and has led to an increased demand for experts in the area of Robotics and Automation Engineering. Your knowledge on how to make machines interact with their environment could take your career in a variety of directions, including modern automated manufacturing systems and processes, manufacturing and food industries, the development of ambient assisted living, new internet and mobile technologies, or automotive production. - Automation designer/engineer/operator. - Robotics designer/engineer/operator. - Embedded system designer/engineer.



الكلية العالمية للهندسة والتكنولوجيا

GLOBAL COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY

بالإرتباط الأكاديمي مع جامعة غرب إنجلترا البريطانية
In partnership with the University of the West of England - Bristol



بكالوريوس الهندسة (مع مرتبة الشرف) في الأتمتة وهندسة الروبوتات المؤهلات الممنوحة: البكالوريوس، الدبلوم المتقدم، الدبلوم

الجهة المانحة للشهادة	جامعة غرب إنجلترا، بريستول، المملكة المتحدة
طريقة الدراسة	منتظم بدوام كلي، نظام مرن بدوام كامل أو بدوام جزئي
مدة الدراسة	حسب المؤهل الأكاديمي الذي يرغب به الطالب: البكالوريوس: 4 سنوات أكاديمية للدوام الكلي و 8 سنوات أكاديمية للدوام الجزئي كحد أقصى الدبلوم المتقدم: 3 سنوات أكاديمية للدوام الكلي و 6 سنوات أكاديمية للدوام الجزئي كحد أقصى الدبلوم: سنتين أكاديميتين للدوام الكلي و 4 سنوات أكاديمية للدوام الجزئي كحد أقصى
الرسوم الدراسية	3,570 ريال عماني في السنة (120 وحدة دراسية) - تطبق شروط سياسة المنح الدراسية
شروط القبول	يمكن الطالب من التقدم لدراسة هذا البرنامج، شريطة توفر التالي: • شهادة الدبلوم العام للتعليم العماني أو ما يعادلها مع معدل عام لا يقل عن (65%) بمعدل لا يقل عن (60%) في مادة الرياضيات المتقدمة و(60%) في مادة الفيزياء أو الهندسة و (55%) في مادة اللغة الإنجليزية. • الحصول على 50% على الأقل في كل مادة من مواد برنامج الدراسات التأسيسية بالكلية. • يمكن لحملة شهادات الدبلوم التقني طلب معادلة المواد التي درسوها سابقاً، والانضمام إلى البرنامج بمرحلة متقدمة.
للتواصل	البريد الإلكتروني: admissions@gcet.edu.om أو هاتف: 24227999 – 72270606

نبذة عن البرنامج	تعدّ الأتمتة والروبوتات فرعاً هندسياً متخصصاً يوفر معرفة متعمقة في مجالات الكهروميكانيكا، وأجهزة الاستشعار الروبوتية، والأنظمة الذاتية، والذكاء الاصطناعي. كما يتناول البرنامج تصميم الروبوتات وصيانتها، وتطوير تطبيقات جديدة لها، وإجراء الأبحاث في أنظمة الأتمتة. وتعتبر مفاهيم مثل السيارات ذاتية القيادة من البدايات الأساسية لهذا البرنامج.
ما الذي يميزنا؟	ما يميز هذا البرنامج هو حصول الخريج على شهادة تخرج أصيلة من جامعة غرب إنجلترا بالمملكة المتحدة، بينما يدرس في مسقط دون الحاجة للسفر إلى بريطانيا.
ما الذي سأقوم بدراسته؟	في بداية البرنامج، ستدرس تصميم أنظمة الروبوت باستخدام تقنية PLC، والرياضيات الهندسية، وبرمجة الحاسوب، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من تطبيقات الهندسة الإلكترونية. ومع تقدمك في البرنامج، ستتعلم معالجة الإشارات، والأنظمة القائمة على المتحكمات الدقيقة، والميكاترونكس، والرؤية الآلية، والأنظمة المدمجة، والذكاء الاصطناعي، وأنظمة التحكم، وتصميم الأجهزة الرقمية. إلى جانب ذلك، ستطور مهارات مهنية في تخطيط المشاريع، والعمل الجماعي، والتواصل. وخلال البرنامج، ستطبق المعرفة المكتسبة من خلال الجانب العملي في المختبر باستخدام مختبراتنا ومرافقنا المتطورة. كما ستكتسب فهماً عملياً للصناعة من خلال زيارات للمصانع، وشرح مهني من المؤسسات الرائدة. وفي عامك الأكاديمي الأخير، ستضمن الدراسة وحدة مشروع فردي لعرض وتطبيق المعرفة التي اكتسبتها خلال البرنامج.
ما هي فرص العمل بعد التخرج؟	مع ظهور الثورة الصناعية الرابعة، أصبح للرقمنة والأتمتة والذكاء الاصطناعي تأثير كبير على الاقتصاد، مما أدى إلى زيادة الطلب على الخبراء في مجال هندسة الروبوتات والأتمتة. يمكن أن يفتح فهمك لكيفية تفاعل الآلات مع بيئتها مسارات مهنية متنوعة، بما في ذلك أنظمة وعمليات التصنيع المؤتمتة الحديثة، ومجالات التصنيع والغذاء، وتطوير التقنيات المساعدة، والتقنيات الجديدة للإنترنت والهواتف المحمولة، أو إنتاج السيارات. ومن المسارات المهنية المحتملة: • مصمم/مهندس/مشغل أنظمة الأتمتة. • مصمم/مهندس/مشغل الروبوتات. • مصمم/مهندس أنظمة مدمجة.